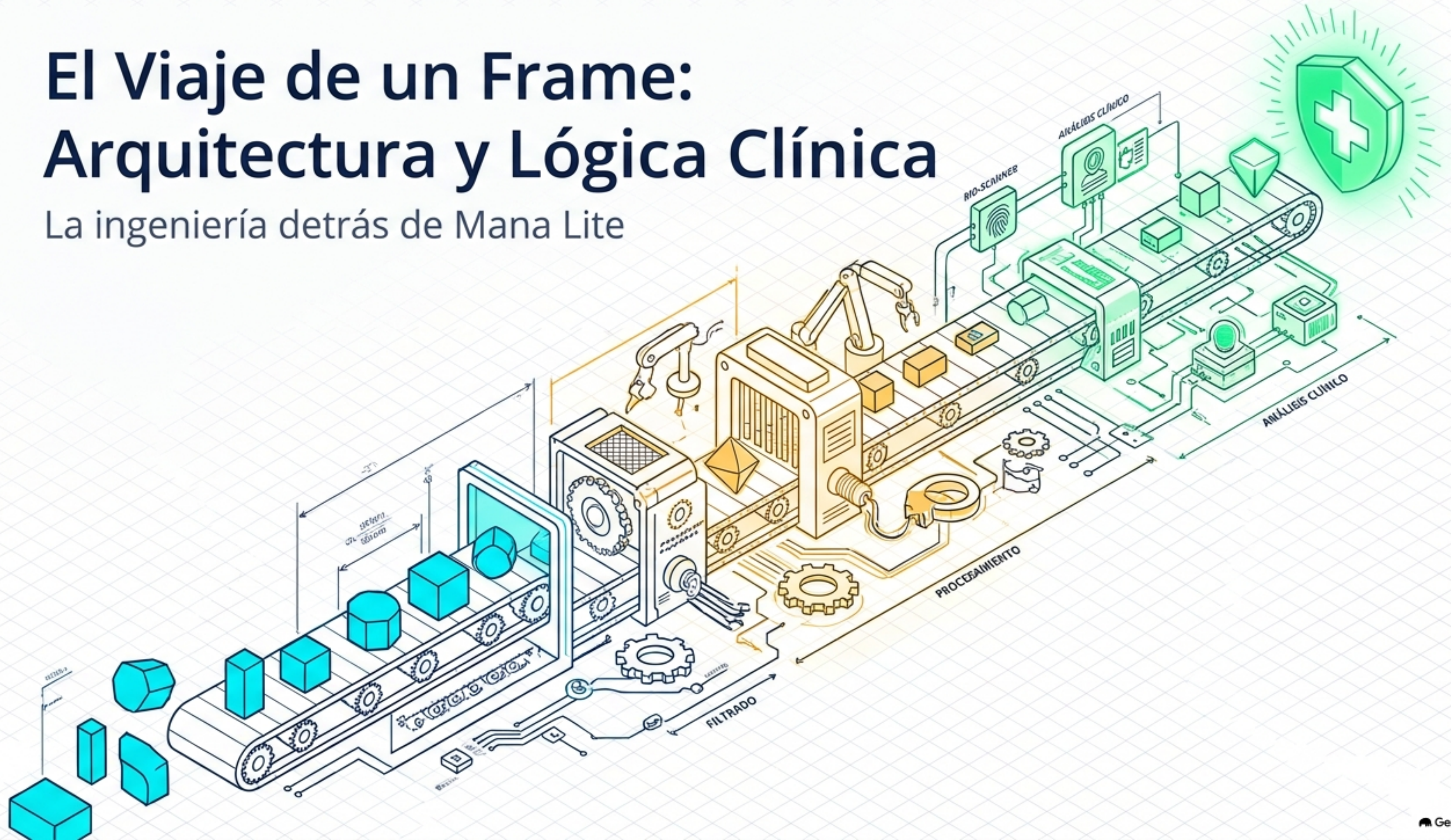
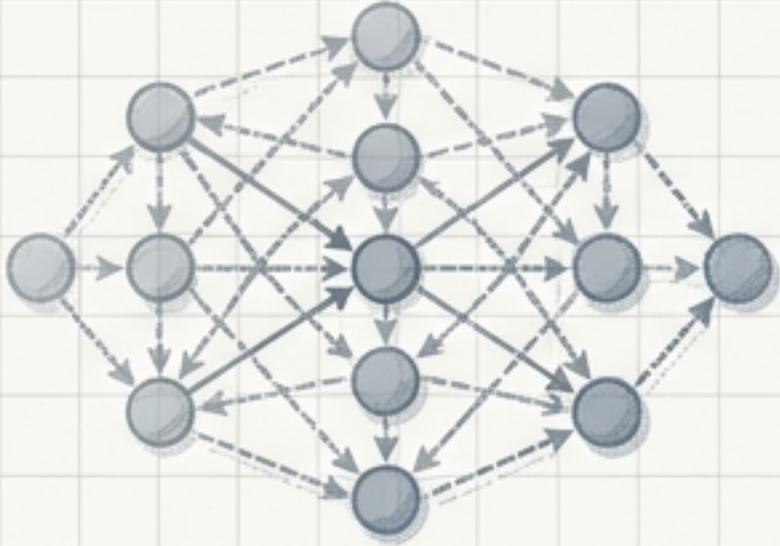


El Viaje de un Frame: Arquitectura y Lógica Clínica

La ingeniería detrás de Mana Lite

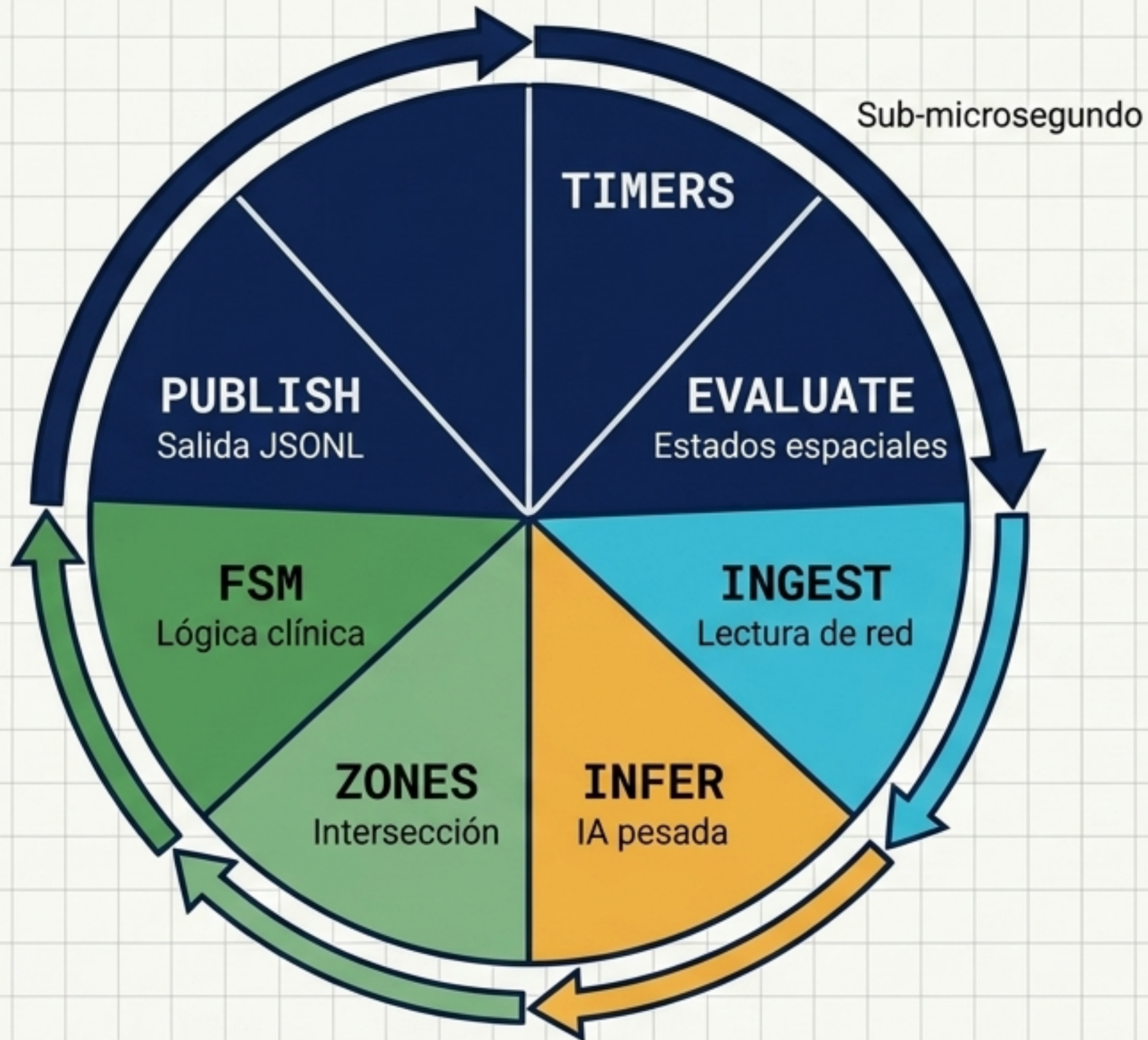


La Restricción del Edge: Simplificación Arquitectónica

Mana OS (Cloud / Facility)	Mana Lite (Edge)
	
Arquitectura: Grafo multi-proceso (DAG)	Arquitectura: Binario único enlazado estáticamente
Paralelismo: Asíncrono	Paralelismo: Bucle síncrono único
IPC: Memoria compartida (iceoryx2)	IPC: Ninguno (memoria local)
Target: Múltiples cámaras	Target: Cámara única (Restricción térmica/CPU)

El diseño de un solo binario elimina puntos de falla de IPC y garantiza el despliegue determinista en dispositivos Jetson.

El PLC Superloop: Ejecución Síncrona



Cero colisiones asíncronas.



Ejecución síncrona determinista:
Mismos inputs resultan en los
mismos outputs, siempre. Un
frame no avanza hasta que el
anterior haya sido procesado.

Ingesta: Gating a Nivel de Red (ADR-007)

Entrada

Flujo RTSP entrante (30 fps)

Filtro NAL

`is_random_access_point()`

29 P-frames descartados
a nivel de paquete
(Costo: Microsegundos)

Descartados

Decodificador

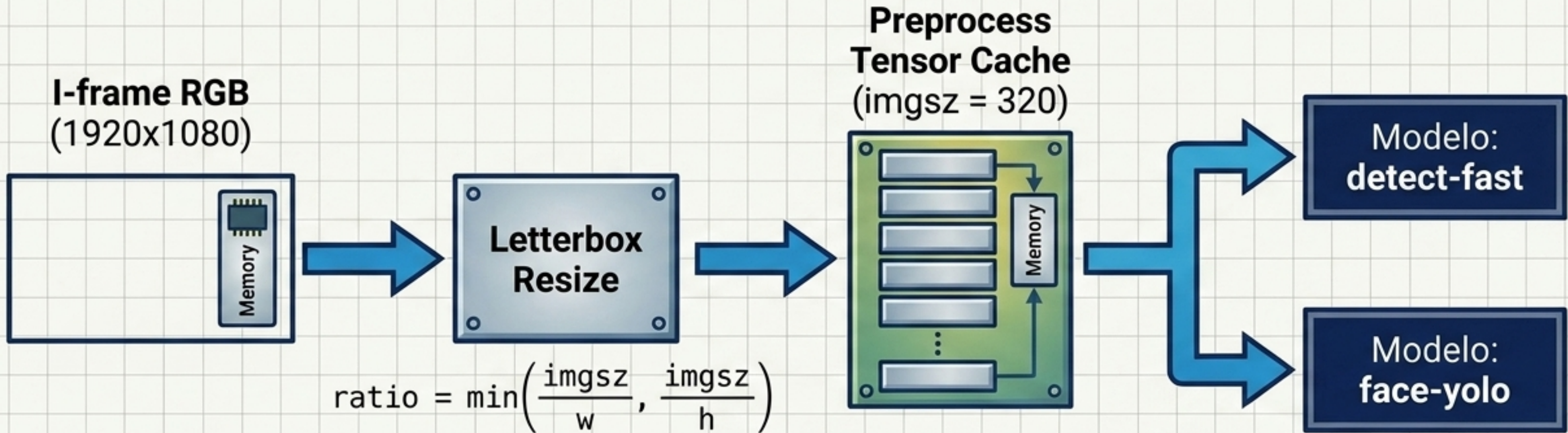


FFmpeg
Decoder

1 I-frame decodificado
(Costo: Milisegundos)

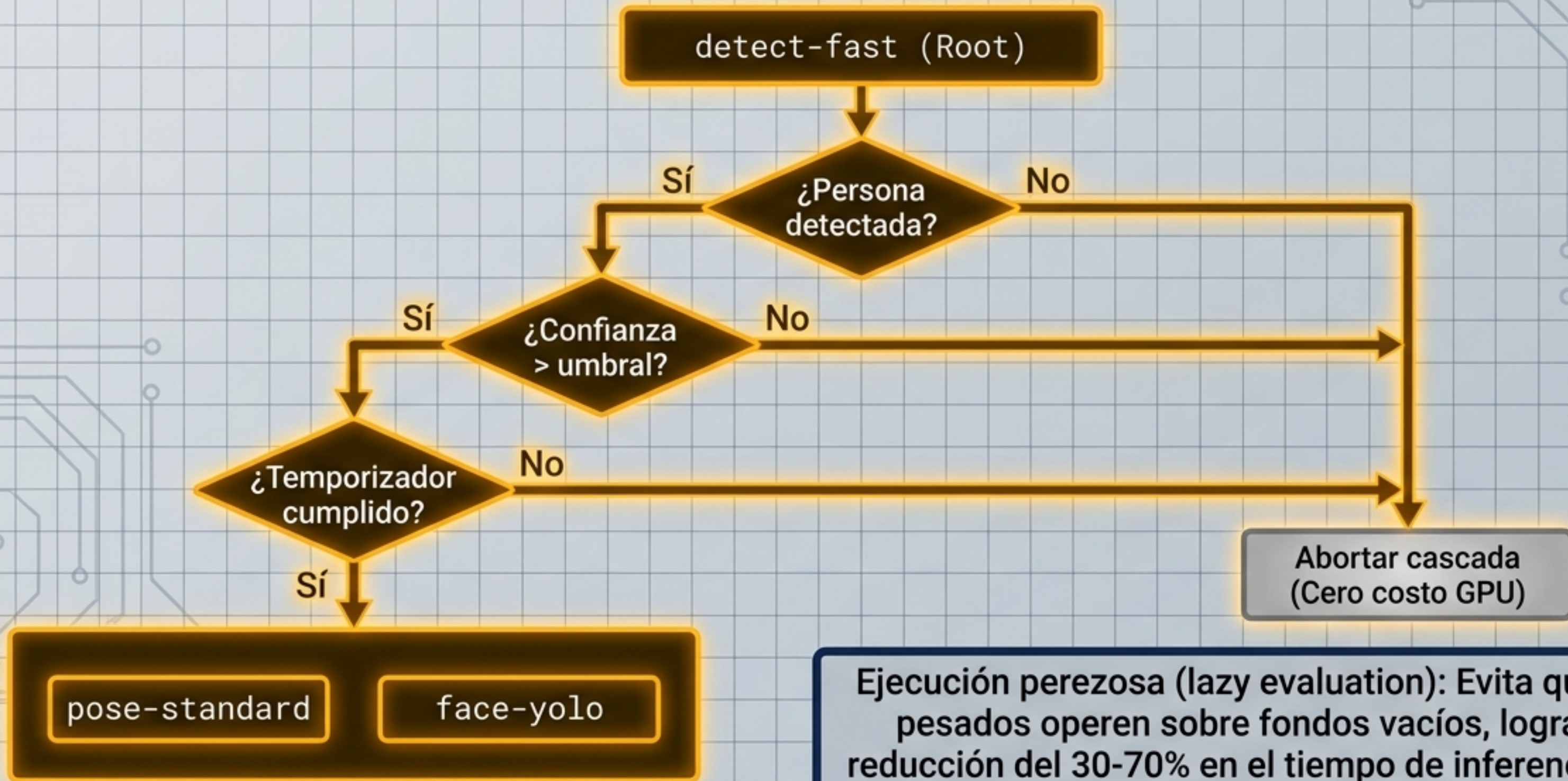
**Reducción del 97% en costos de decodificación al
inspeccionar cabeceras sin procesar píxeles.**

Pre-procesamiento y Caché de Tensores



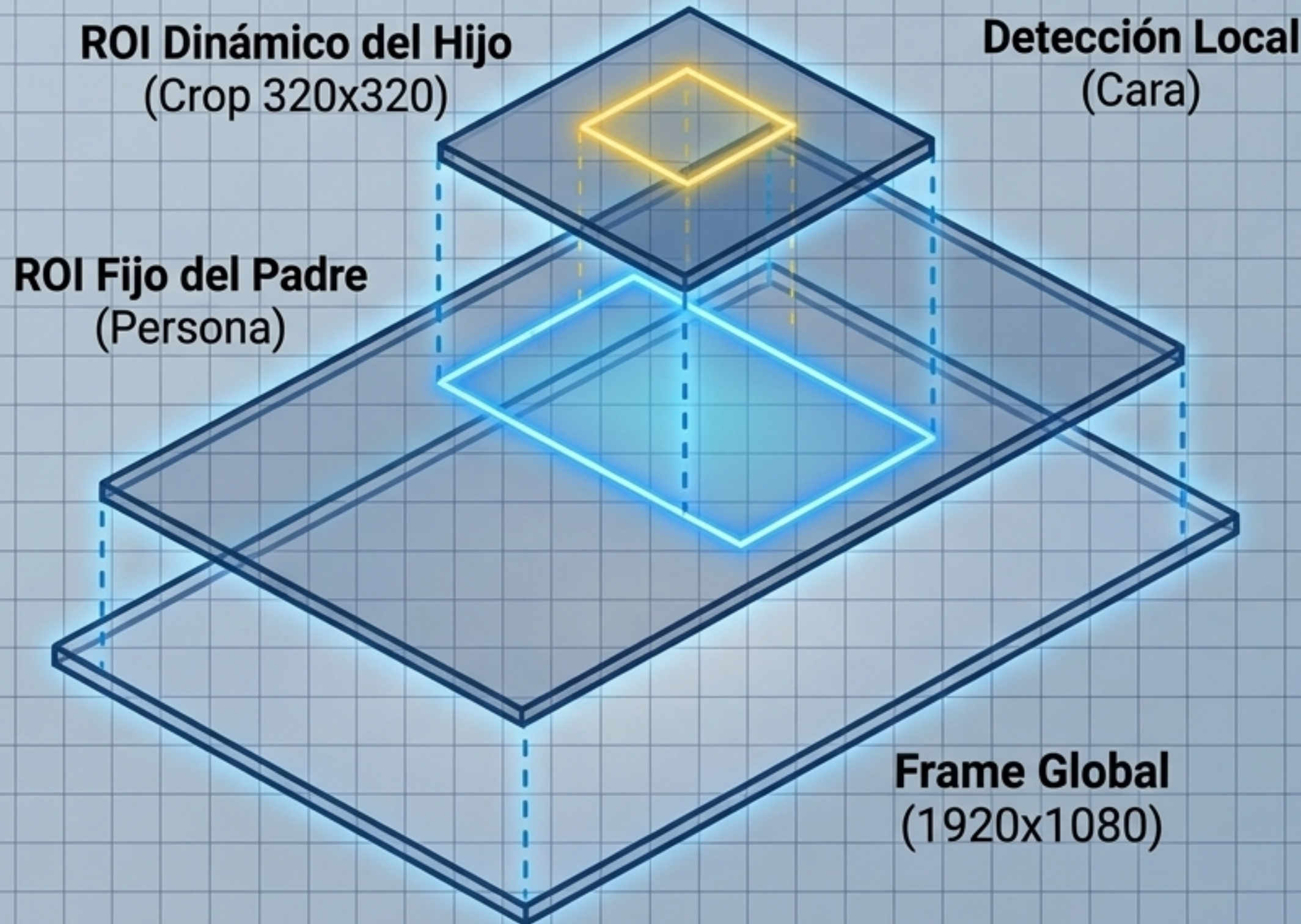
Ahorro de 6-10ms por ciclo al compartir la referencia en memoria del mismo tensor entre modelos compatibles, evitando operaciones de redimensionamiento duplicadas.

El Motor de Inferencia en Cascada

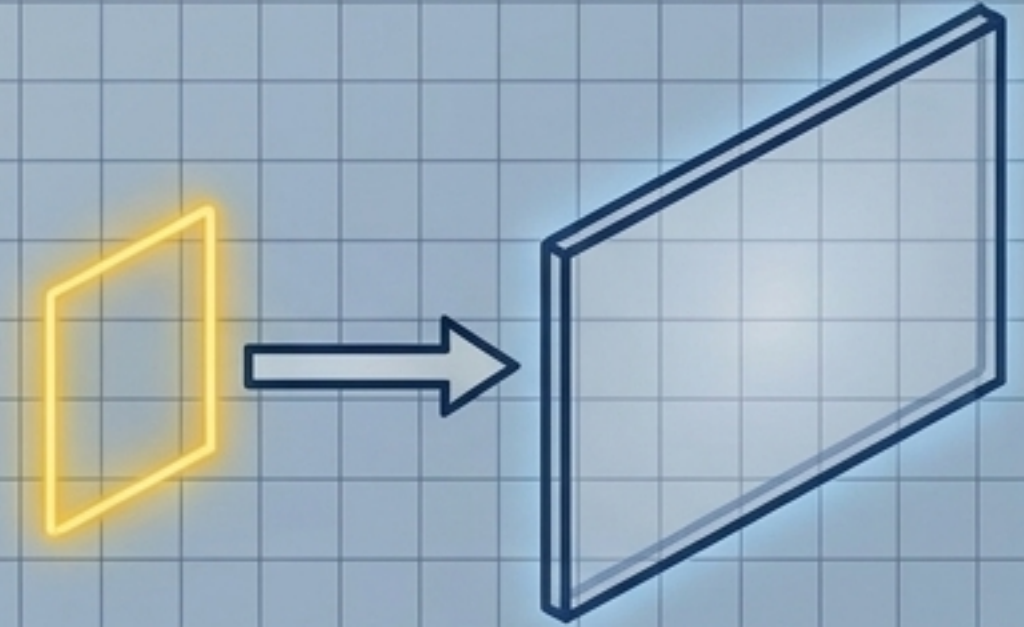


Ejecución perezosa (lazy evaluation): Evita que modelos pesados operen sobre fondos vacíos, logrando una reducción del 30-70% en el tiempo de inferencia por ciclo y protegiendo el límite térmico del dispositivo Edge.

Conciencia Espacial: La Matrioshka de Coordenadas



Detección Local
(Cara)



Mapeo Inverso:

$\text{frame_x} = \text{local_x} + \text{offset_x}$

$\text{frame_y} = \text{local_y} + \text{offset_y}$

Las coordenadas del modelo secundario se transforman matemáticamente de vuelta al espacio global absoluto.

Consolidación de Evidencia Espacial (ADR-017)

- **Fusión:** IoU $\geq$ umbral unifica clases idénticas.
- **Enriquecimiento:** Face se asigna como componente interno por contención espacial.

detect-fast
(bbox: person)

pose-standard
(bbox: person, keypoints)

face-yolo
(bbox: face)

**Motor de
Asociación**

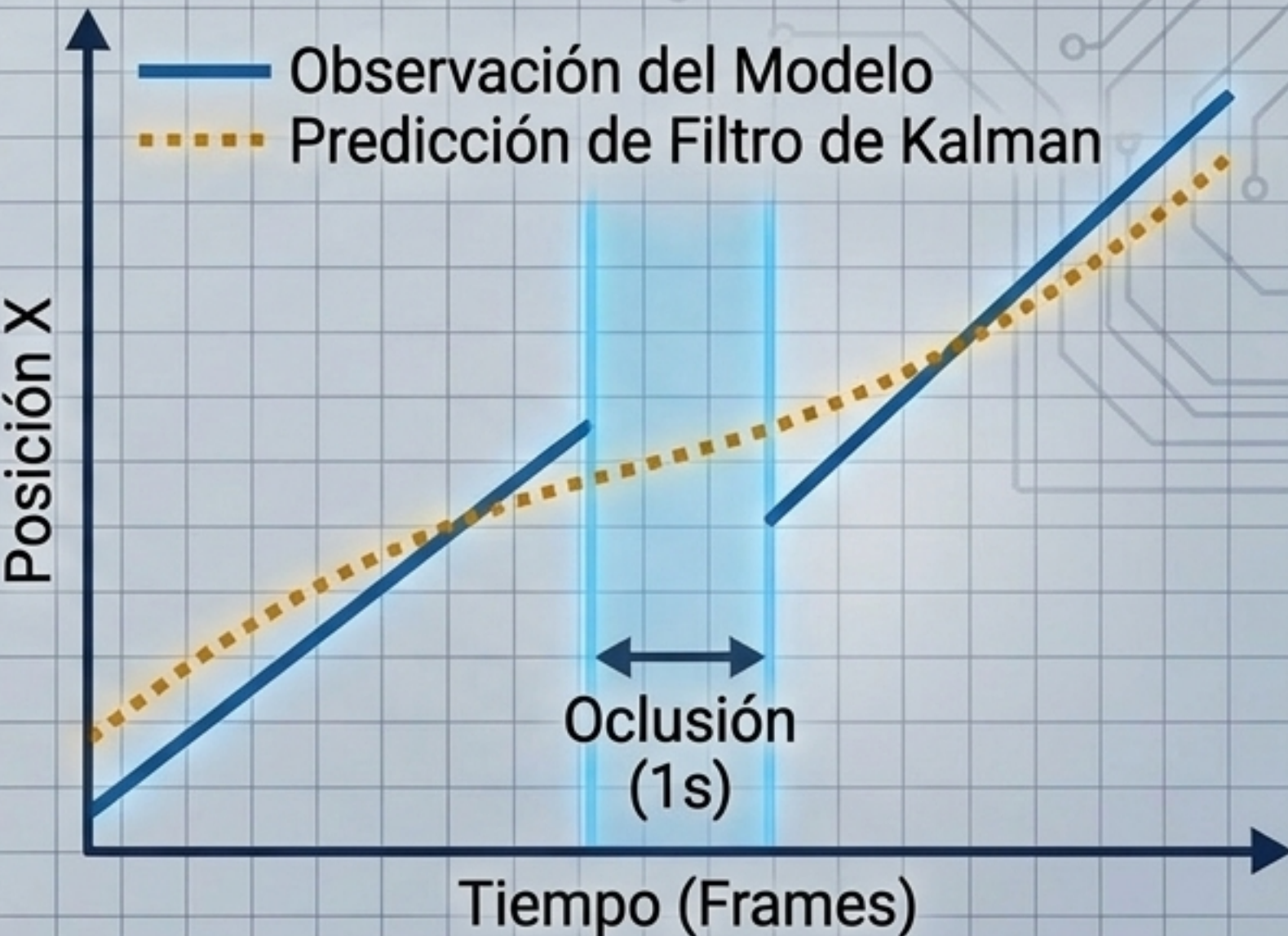
ConsolidatedObservation

```
bbox_canonico  
clase: person  
keypoints_anatomicos  
componente_cara
```

La fusión espacial unifica salidas dispares en una sola entidad por frame, evitando duplicados en los registros y preparando el terreno para el tracking.

Identidad Temporal: SORT vs. DeepSORT

Dimensión	SORT Clásico	DeepSORT (Rechazado)
Características	Bbox 4D	Bbox + Embedding 128D
Dependencias	Matemática pura	Modelo ONNX extra
Complejidad	Kalman 7D + Húngaro $O(n^3)$	Redes Neuronales Pesadas
Idoneidad Clínica	Ideal (movimiento lento)	Sobreingeniería



El Filtro de Kalman mantiene la predicción cinemática durante oclusiones cortas provocadas por personal médico, reteniendo el **track_id** sin requerir re-identificación visual.

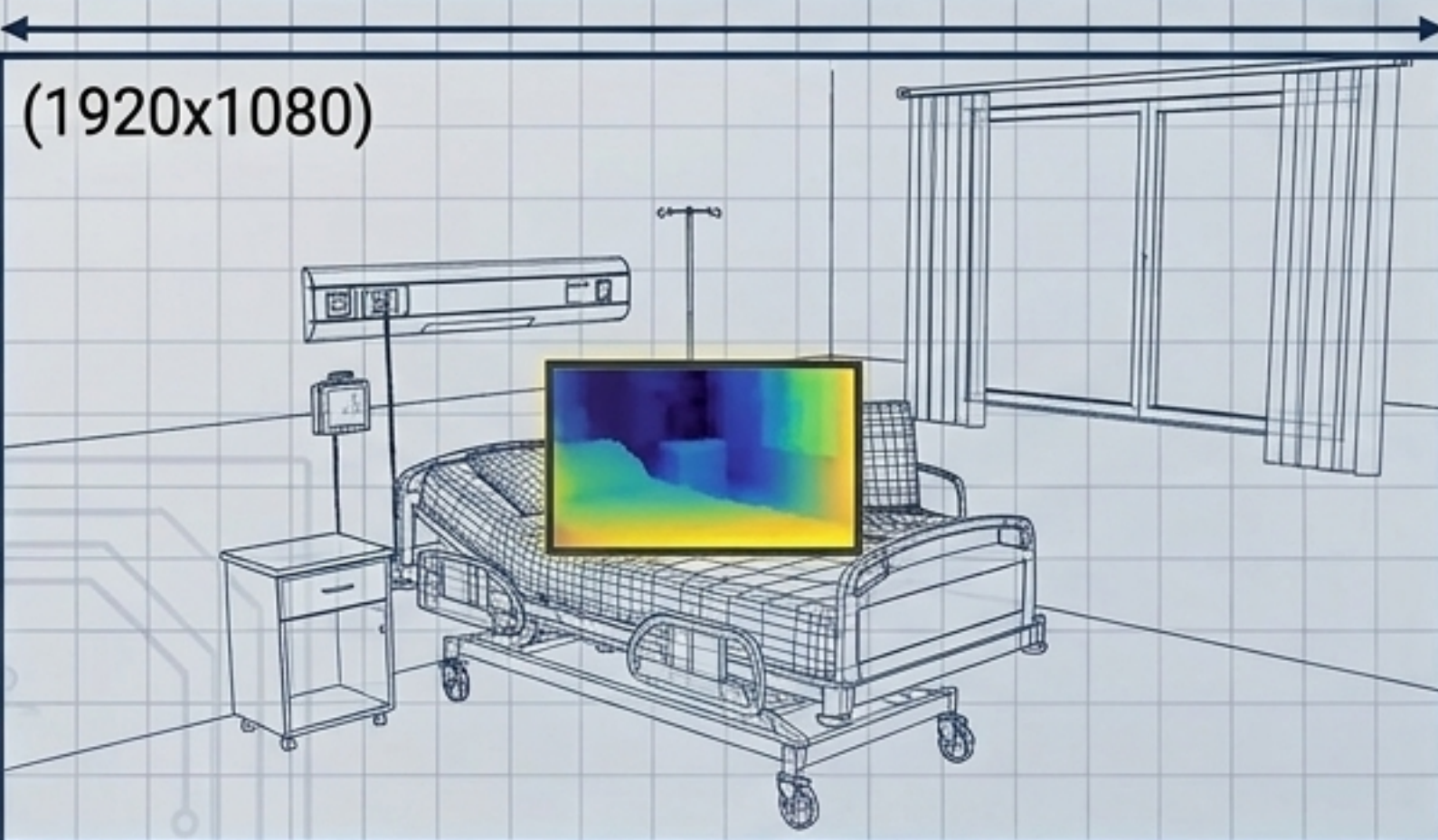
Motor de Zonas: Histéresis y Estabilidad



Los temporizadores de encendido y apagado actúan como amortiguadores matemáticos. Evitan falsas alertas de salida de cama (Bed Exit) provocadas por parpadeos del modelo o caídas de tracking de un solo frame.

Análisis Espacial: Profundidad y Calibración

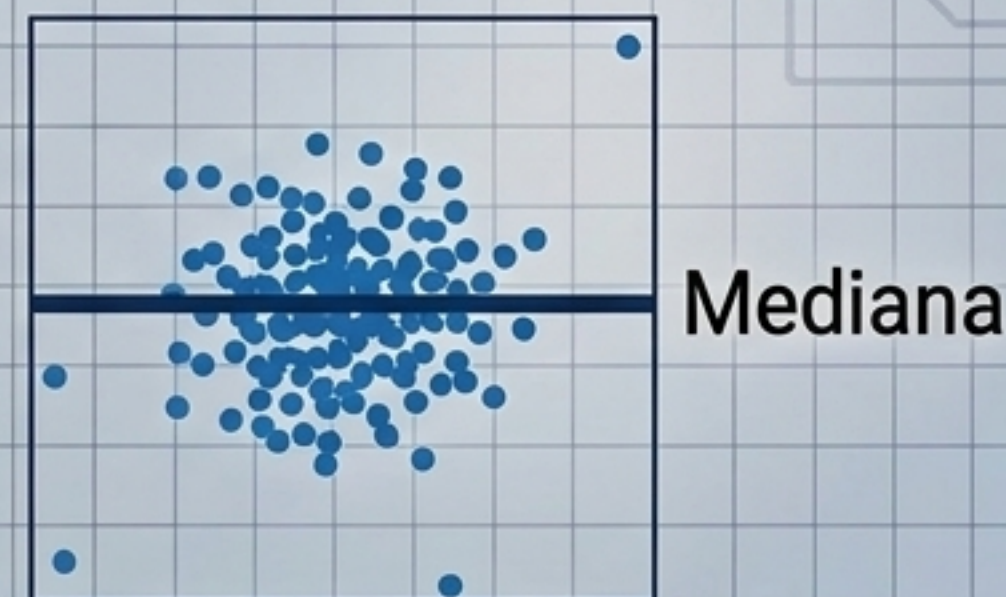
Eficiencia de Memoria



Mapa restringido al ROI local:
Ahorra ancho de banda de memoria en un factor de 4.5x al no materializar el mapa de profundidad para el frame completo.

Calibración

$$scene_m = model_{val} \times \frac{ref_{scene_m}}{ref_m odel_m}$$



El análisis espacial utiliza la Mediana estadística de los píxeles profundos dentro del parche para tomar decisiones métricas robustas frente al ruido del sensor.

El Cerebro del Sistema: FSM y Verdad Clínica

Wildcards Globales
(Prioridad Máxima)

Wildcards Globales (Prioridad Máxima)

Si `data_stale == true` -> forzar transición a **BLIND**

Transiciones
Explícitas
(Orden TOML estricto)

¿Transición
A válida?

¿Transición
B válida?

El orden de definición
garantiza el
determinismo.

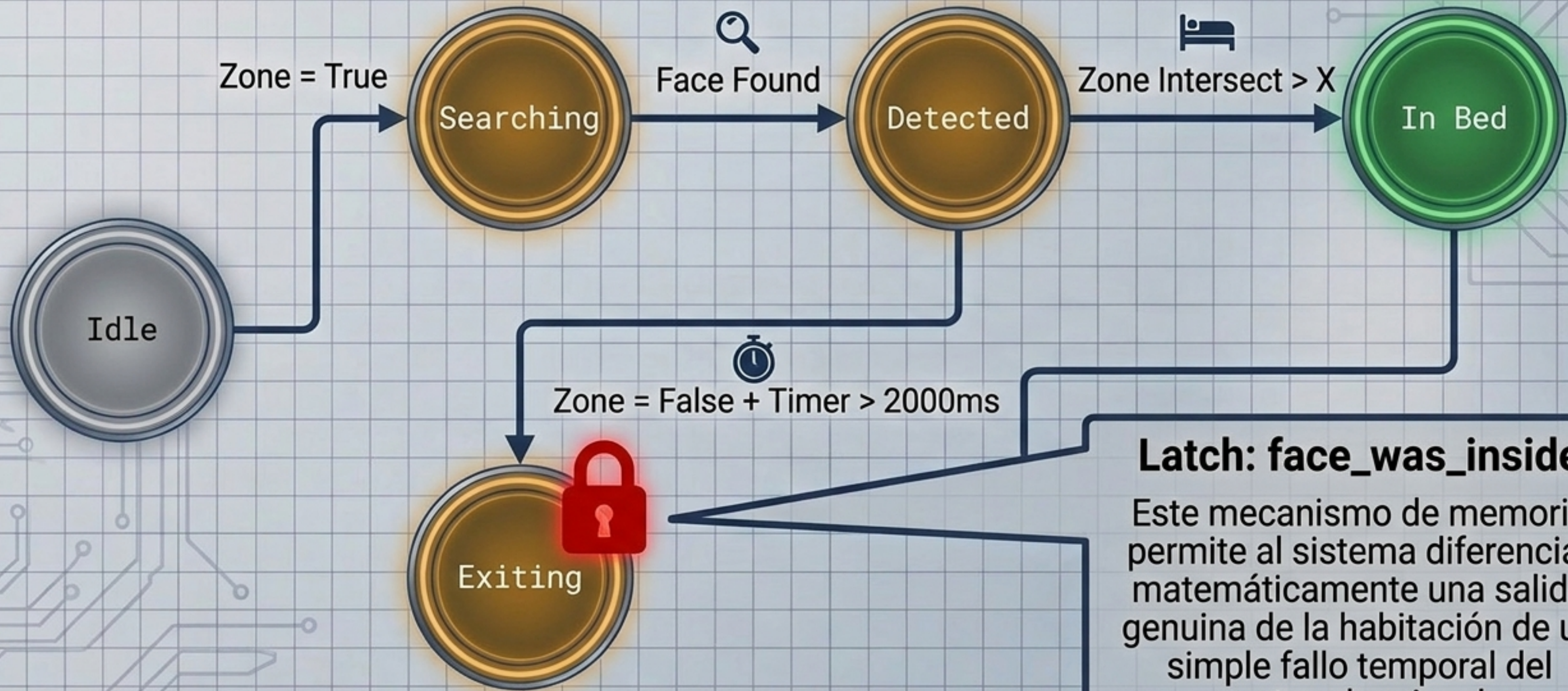
Condicionantes
Dwell Timers
(Guardias)



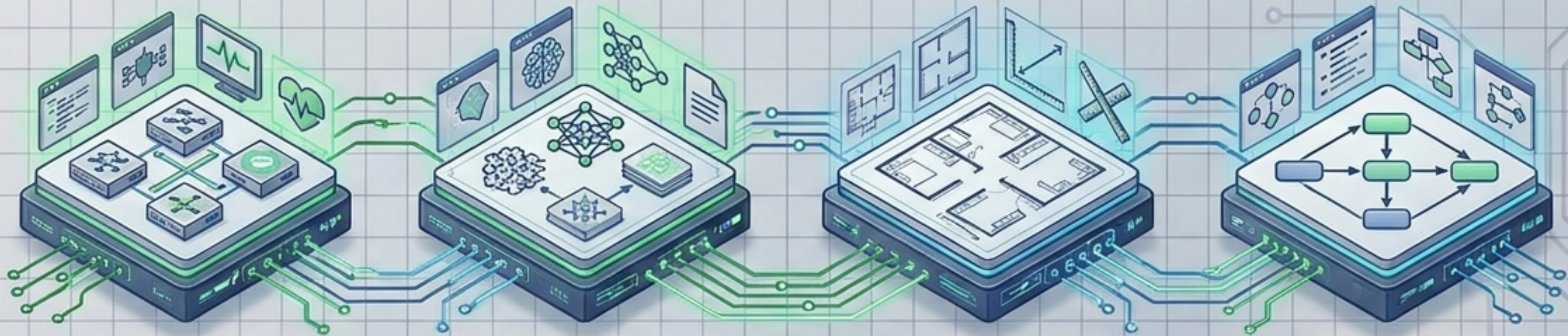
`zone_vacated == true DURANTE min_duration_ms`

Cero asincronía. La evaluación síncrona garantiza que dos transiciones no puedan contradecirse en el mismo frame. Todas las señales espaciales y temporales se consolidan en un único veredicto.

Estudio de Caso: Blueprint detect-room-face



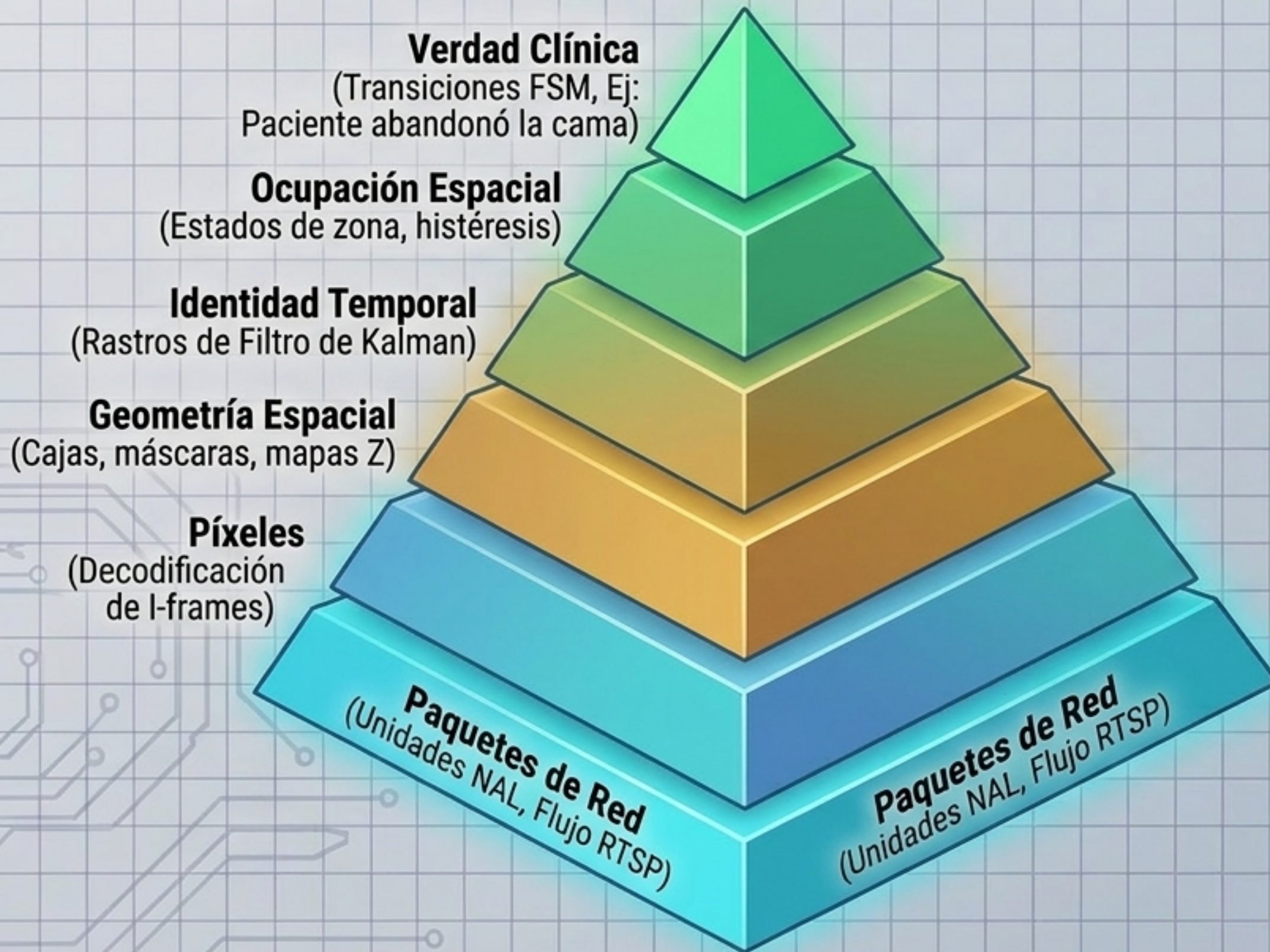
Orquestación Declarativa (Catálogo TOML)



```
{"t": "2026-08-10T14:32:01Z", "type": "fsm", "state_from": "in_bed",  
"state_to": "exiting", "trigger": "zone_vacated"}
```

El patrón puramente declarativo permite pruebas A/B con un cambio de 1 línea, bloqueando errores de tipografía antes de que arranque el bucle principal.
La salida es un flujo JSONL universal.

La Jerarquía de Abstracción



**Un solo binario.
Un hilo sincronizado.
Precisión determinista
de extremo a extremo.**

Mana Lite eleva datos de red de bajo nivel hasta convertirlos en diagnósticos médicos con una latencia mínima y cero colisiones.